Documentação Técnica & Funcional

Cur10usX

Plataforma de Gestão Escolar para Angola

Solução completa para gestão académica multi-escola — alunos, professores, notas, assiduidade, comunicação e muito mais.

Versão 0.1.0 · Abril 2026
Documento gerado automaticamente

Índice

I Visão Geral para Utilizadores

1 O que é o Cur10usX

2 Perfis de Utilizador

3 Funcionalidades por Perfil

4 Fluxo de Onboarding

5 Módulos e Funcionalidades

II Documentação Técnica

6 Arquitectura e Stack Tecnológico

7 Estrutura do Projecto

8 Modelos de Dados (Prisma)

9 API Routes

10 Autenticação e Permissões

11 Sistema de Feature Flags

12 Configuração e Deploy

1. O que é o Cur10usX

> O Cur10usX é uma plataforma de gestão escolar moderna, pensada para o contexto angolano. Centraliza a gestão de alunos, professores, notas, assiduidade e comunicação numa única plataforma acessível de qualquer dispositivo.

Problema

Muitas escolas em Angola ainda gerem matrículas, notas e assiduidade em papel ou em ficheiros Excel dispersos. A comunicação entre escola, professores e encarregados é fragmentada e lenta.

Solução

O Cur10usX oferece uma plataforma unificada onde cada interveniente da comunidade escolar — gestor, professor, aluno e encarregado — tem acesso à informação relevante para o seu papel, em tempo real.

Características Principais

Multi-Escola

Cada escola é um tenant isolado com dados, utilizadores e configurações independentes.

Modular

17 módulos activáveis por escola. Cada instituição liga apenas o que precisa.

Responsivo

Funciona em computador, tablet e telemóvel. Dark mode incluído.

Seguro

Autenticação robusta, permissões granulares, dados encriptados e isolados por escola.

2. Perfis de Utilizador

> O sistema suporta 5 perfis com diferentes níveis de acesso e funcionalidades.

Perfil	Descrição	Acesso
Super Admin	Administrador da plataforma. Gere escolas, utilizadores globais e configurações do sistema.	Painel /admin com gestão de todas as escolas
Gestor Escolar	Administrador da escola. Acesso total à gestão académica, turmas, professores, alunos e configurações.	Dashboard com estatísticas, todas as listas e configurações
Professor	Lança notas, regista assiduidade, gere tarefas e exames das suas turmas.	Agenda, listas de alunos, notas, assiduidade, tarefas
Aluno	Consulta notas, assiduidade, horários, tarefas e submete trabalhos.	Dashboard de progresso, notas, assiduidade, tarefas, agenda
Encarregado	Acompanha o desempenho do(s) educando(s): notas, faltas e comunicação.	Dashboard do filho, notas, assiduidade, mensagens

Administradores Secundários

O gestor escolar pode criar administradores secundários com permissões granulares. Cada permissão controla o acesso a uma área específica:

- Gerir solicitações
- Gerir professores
- Gerir alunos
- Gerir encarregados
- Gerir turmas
- Gerir cursos
- Gerir disciplinas
- Gerir aulas
- Gerir exames
- Gerir tarefas
- Gerir resultados
- Gerir assiduidade
- Gerir mensagens
- Gerir avisos

3. Funcionalidades por Perfil

> Cada perfil tem acesso a funcionalidades específicas para o seu papel.

Gestor Escolar

- **Dashboard** — Stat cards personalizáveis (alunos, professores, turmas, média geral, etc.), gráficos de distribuição e assiduidade
- **Gestão completa** — CRUD de alunos, professores, encarregados, turmas, disciplinas, cursos
- **Solicitações** — Aprovar/rejeitar candidaturas de matrícula online
- **Importação em massa** — Upload de Excel/CSV para criar alunos, professores ou encarregados em lote (até 500 por ficheiro)
- **Configurações da escola** — Activar/desactivar módulos, logo, dados de contacto
- **Administradores secundários** — Criar admins com permissões específicas

Professor

- **Agenda** — Calendário semanal com horário de aulas
- **Notas** — Lançar notas por trimestre (provas, tarefas, trabalhos, participação)
- **Assiduidade** — Registar presenças, ausências e atrasos por aula
- **Tarefas** — Criar tarefas com prazo, avaliar submissões
- **Exames** — Agendar exames por turma e disciplina

Aluno

- **Dashboard de Progresso** — Média geral, assiduidade, gráficos por disciplina, evolução por trimestre, meta académica
- **Notas** — Consultar todas as notas por disciplina e trimestre
- **Assiduidade** — Ver presenças, faltas e percentagem
- **Tarefas** — Ver tarefas pendentes, submeter trabalhos
- **Agenda** — Horário de aulas e exames

Encarregado de Educação

- **Dashboard do educando** — Mesmo dashboard de progresso do aluno, com selector de filho(a)
- **Notas e assiduidade** — Acompanhamento em tempo real
- **Comunicação** — Mensagens internas com a escola

4. Fluxo de Onboarding

> Do registo da escola à utilização diária — 4 passos simples.

1. **Registo da Escola**

   O responsável preenche o formulário com dados da escola (nome, NIF, email, telefone, cidade, província) e cria a conta de administrador.

2. **Aprovação**

   O super admin da plataforma analisa e aprova o registo. A escola passa ao estado "ativa" e o admin recebe notificação.

3. **Configuração**

   O gestor escolar configura: cria turmas, disciplinas e cursos; adiciona professores e alunos (individualmente ou via importação em massa).

4. **Utilização**

   Professores lançam notas e assiduidade. Alunos e encarregados acompanham o progresso nos seus dashboards.

Candidaturas Online

Candidatos externos podem solicitar matrícula sem necessitar de conta:

1. Aceder a `/aplicacao` e seleccionar a escola
2. Preencher formulário com dados pessoais e académicos
3. Receber código de acompanhamento
4. Verificar estado em `/aplicacao/status`
5. Se aprovada, a escola procede à matrícula directamente na plataforma

5. Módulos e Funcionalidades

> O sistema é modular — cada escola activa apenas os módulos que necessita.

Módulos Base (Activos por defeito)

Módulo	Descrição
Alunos	Gestão de matrículas, perfis, turmas e acompanhamento individual
Professores	Gestão de professores, atribuição de disciplinas e turmas
Encarregados	Gestão de encarregados de educação e ligação a alunos
Turmas	Criação de turmas com classe, capacidade e período (regular/pós-laboral)
Disciplinas	Gestão de disciplinas do currículo
Cursos	Cursos com associação de disciplinas
Assiduidade	Registo de presenças, ausências e atrasos com estatísticas
Avisos	Comunicações à comunidade escolar com prioridades
Notas Básicas	Lançamento de notas por trimestre, exames e trabalhos

Módulos Opcionais

Módulo	Descrição
Submissões	Submissão e avaliação de trabalhos pelos alunos
Portfólio	Portfólio académico do aluno (em desenvolvimento)
Certificados	Emissão de certificados e declarações
Relatórios Avançados	Análises e relatórios detalhados de desempenho
Mensagens Internas	Sistema de mensagens entre utilizadores
Calendário	Calendário escolar com horários de aulas
Finanças	Gestão financeira, propinas e pagamentos

Inventário	Gestão de inventário e recursos materiais

6. Arquitectura e Stack Tecnológico

> Stack moderno baseado em Next.js com App Router, Prisma ORM e PostgreSQL.

Stack Principal

Next.js v16.1.6 (App Router)	**React** v19.2.3	**TypeScript** v5.9
Tailwind CSS v4	**Prisma** v6.19.2	**PostgreSQL** Neon (serverless)
NextAuth.js v5 beta	**Recharts** v3.7.0	**Zod** v4.3.6

Dependências Auxiliares

Pacote	Função
`bcryptjs`	Hashing de passwords (10 rounds)
`resend`	Envio de emails transaccionais
`xlsx`	Parsing e geração de ficheiros Excel/CSV
`lucide-react`	Biblioteca de ícones (563 ícones)
`react-big-calendar`	Calendário interactivo de aulas
`@reduxjs/toolkit`	State management (usado pontualmente)

Arquitectura

A aplicação segue o padrão **monolítico full-stack** do Next.js:

- **Frontend** — React Server Components + Client Components (App Router)
- **Backend** — Next.js API Route Handlers (REST)

- **ORM** — Prisma com PostgreSQL (Neon serverless)
- **Auth** — NextAuth v5 com JWT strategy, providers Credentials + Google
- **Multi-tenancy** — Isolamento por `schoolId` em todos os modelos

7. Estrutura do Projecto

> Organização dos ficheiros seguindo convenções do Next.js App Router.

Directórios Principais

Path	Descrição
`src/app/(auth)/`	Páginas de autenticação (signin, signup, forgot-password, registar-escola)
`src/app/(dashboard)/`	Páginas autenticadas — dashboard, listas, perfil, settings, import
`src/app/(minha-area)/`	Área do aluno pré-matrícula
`src/app/admin/`	Painel do super admin (gestão de escolas e plataforma)
`src/app/api/`	~94 API route handlers (REST)
`src/components/ui/`	Componentes reutilizáveis (StatCard, charts, tables, modals)
`src/components/layout/`	Layout (Menu, Navbar, MobileNav, gates)
`src/components/landing/`	Componentes da landing page (Hero, Features, Pricing, etc.)
`src/lib/`	Utilitários (auth, prisma, validations, features, import-utils)
`src/provider/`	Context providers (ThemeProvider, AuthProvider)
`src/styles/`	CSS global (Tailwind v4)
`prisma/`	Schema e migrations

Padrões de Código

- **API Routes** — Cada rota usa `requirePermission()` ou `requireRole()` para auth, `getSchoolId()` para multi-tenancy
- **Validação** — Schemas Zod em `src/lib/validations/` para todos os inputs
- **Client Components** — Marcados com `"use client"`, usam hooks (`useState`, `useEffect`, `useSession`)

- **Server Components** — Landing page e layouts usam Server Components com `async/await`

8. Modelos de Dados

> 30 modelos Prisma + 13 enums. Todos os modelos multi-tenant possuem `schoolId`.

Modelos Centrais

Modelo	Campos-chave	Relações
User	name, email, role, hashedPassword, schoolId, isActive	→ Student, Teacher, Parent
School	name, slug, nif, status, features (JSON), logo	→ todos os modelos académicos
Student	name, email, gender, dateOfBirth, classId, userId	→ Results, Attendances, Submissions
Teacher	name, email, userId	→ Subjects, Classes, Lessons, Exams
Parent	name, email, userId	→ Students (many-to-many)

Modelos Académicos

Modelo	Campos-chave
Class	name, grade, capacity, period (regular/pos_laboral), courseId
Subject	name, schoolId (unique por escola)
Course	name, schoolId → CourseSubject (junction)
Lesson	day, startTime, endTime, room, subjectId, classId, teacherId
Exam	title, date, subjectId, classId, teacherId
Assignment	title, dueDate, maxScore, subjectId, classId
Result	score (Float), type, trimester, academicYear, studentId, subjectId
Attendance	date, status (presente/ausente/atrasado), studentId, classId
AssignmentSubmission	content, status, score, feedback, studentId

Enums

- **Role:** super_admin, school_admin, teacher, student, parent
- **SchoolStatus:** pendente, aprovada, ativa, suspensa, rejeitada
- **AttendanceStatus:** presente, ausente, atrasado
- **Trimester:** primeiro, segundo, terceiro
- **Gender:** masculino, feminino
- **ClassPeriod:** regular, pos_laboral
- **AssignmentStatus:** pendente, entregue, avaliada, atrasada
- **ImportStatus:** pendente, processando, concluida, parcial, falhada
- **AnnouncementPriority:** informativo, importante, urgente
- **AdminLevel:** primary, secondary

9. API Routes

> ~94 endpoints REST organizados por domínio. Todos protegidos por autenticação e multi-tenancy.

Grupo	Endpoints	Descrição
Auth	6	Signup, signin, forgot/reset password, register school
Admin	17	Gestão de escolas, super admins, dashboard admin, settings
Admins Secundários	5	CRUD de admins com permissões granulares
Students	6	CRUD, portfolio, dashboard de progresso, transferência
Teachers	5	CRUD, classes e subjects do professor
Parents	3	CRUD de encarregados
Classes	3	CRUD de turmas, lista de alunos por turma
Subjects/Courses	5	CRUD de disciplinas e cursos
Lessons	3	CRUD de aulas, assiduidade por aula
Exams	2	CRUD de exames
Assignments	4	CRUD de tarefas, submissões de alunos
Results	4	CRUD de notas, médias, resumo por turma
Attendance	4	CRUD de assiduidade, estatísticas, alertas
Messages	2	Mensagens internas entre utilizadores
Announcements	3	Avisos com tracking de leitura
Applications	6	Candidaturas online — submit, track, approve, enroll
Notifications	3	Notificações do sistema
Import	6	Importação em massa — validate, execute, template, cleanup
Support	3	Tickets de suporte com mensagens

Profile/Prefs	4	Perfil, preferências, dashboard layout
Util	3	Search, health check, platform status

Padrão de Resposta

Endpoints de listagem retornam: `{ data: [], total, page, totalPages }`. Erros retornam: `{ error: "mensagem" }` com HTTP status adequado (400, 401, 403, 404, 500).

10. Autenticação e Permissões

> NextAuth v5 com JWT strategy, múltiplos providers e sistema de permissões granulares.

Providers

- **Credentials** — Email + password (bcryptjs hash, 10 rounds)
- **Google** — OAuth 2.0 (opcional, controlado por `GOOGLE_AUTH_ENABLED`)

JWT Token

O token JWT contém toda a informação necessária para autorização, evitando queries adicionais:

Campo	Descrição
`id`	User ID
`role`	Role do utilizador (super_admin, school_admin, etc.)
`schoolId`, `schoolSlug`	Escola associada
`adminLevel`	primary ou secondary (para school_admin)
`permissions`	Array de permissões granulares
`schoolFeatures`	Features activas da escola (para UI)
`mustChangePassword`	Flag para forçar alteração de password

Funções de Autorização

Função	Uso
`requireRole(roles[])`	Verifica se o user tem uma das roles permitidas
`requirePermission(roles[], permission?)`	Verifica role + permissão granular para admins secundários

`getSchoolId(session)`	Extrai schoolId da sessão para filtragem multi-tenant

Fluxo de Password

- Importação em massa gera passwords temporárias (6 bytes random, base64url)
- Flag `mustChangePassword` activa — gate component bloqueia acesso até alteração
- Forgot password envia token por email (via Resend), válido por 1 hora

11. Sistema de Feature Flags

> Cada escola tem um conjunto de features activáveis, armazenado como JSON no modelo School.

Como Funciona

1. O campo `School.features` armazena um objecto JSON: `{ "students": true, "finances": false, ... }`
2. Na criação da escola, as features padrão são activadas automaticamente
3. O gestor escolar pode activar/desactivar módulos nas configurações
4. As features são propagadas para o JWT token na sessão (`schoolFeatures`)
5. O menu e componentes verificam `isFeatureEnabled()` antes de renderizar

Integração com Menu

O ficheiro `src/lib/features.ts` define o mapeamento entre features e items de menu. Quando uma feature é desactivada, os items de menu correspondentes ficam invisíveis para todos os utilizadores dessa escola.

Configuração

Variável	Descrição
`DEFAULT_ENABLED_FEATURES`	9 módulos activos por defeito em novas escolas
`ALL_FEATURES`	17 módulos totais disponíveis
`featureLabels`	Nomes de exibição em português
`featureDescriptions`	Descrições para o painel de configuração
`menuFeatureMap`	Mapeamento path → feature flag

12. Configuração e Deploy

> Variáveis de ambiente necessárias para executar o projecto.

Variável	Descrição
`DATABASE_URL`	Connection string PostgreSQL (Neon)
`AUTH_SECRET`	Secret para JWT signing
`NEXTAUTH_URL`	URL base da aplicação
`GOOGLE_CLIENT_ID`	Google OAuth client ID (opcional)
`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	Google OAuth client secret (opcional)
`GOOGLE_AUTH_ENABLED`	"true" para activar login com Google
`RESEND_API_KEY`	API key do Resend para emails
`EMAIL_FROM`	Endereço de envio de emails

Comandos de Desenvolvimento

Comando	Descrição
`npm run dev`	Servidor de desenvolvimento
`npm run build`	Build de produção
`npx prisma migrate dev`	Executar migrations
`npx prisma studio`	Interface visual para a base de dados
`npx tsc --noEmit`	Verificação de tipos TypeScript